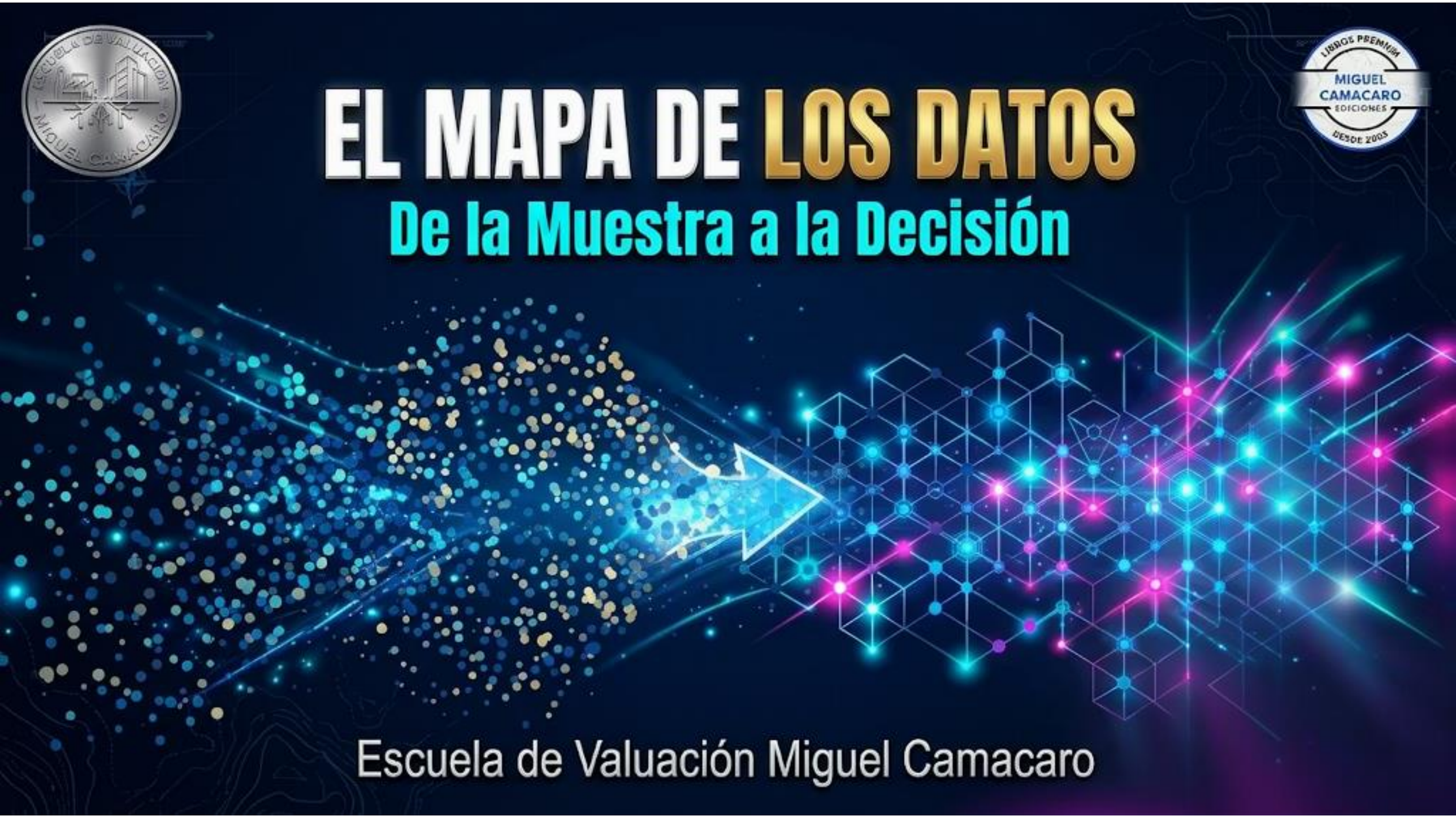
# EL MAPA DE LOS DATOS

## De la Muestra a la Decisión



Escuela de Valuación Miguel Camacaro

# El Mapa de los Datos

## De la Muestra a la Decisión Visual



Escuela de Valuación Miguel Camacaro

Gemini Notebook

# El Universo y su Reflejo

*Cómo mapeamos la realidad de manera eficiente sin agotar nuestros recursos.*




**Población:**
El universo total de elementos.
Inalcanzable, pero es nuestro objetivo final.
Sus métricas son Parámetros.

**Muestra:**
El subconjunto representativo.
Eficiente y medible.
Sus métricas son Estadísticos.

Gemini Notebook

# El ADN de los Datos

*Las variables definen la naturaleza de nuestra información y dictan qué herramientas matemáticas podemos utilizar.*

| **Cualitativas**<br>(Categorías no numéricas) | **Cuantitativas**<br>(Cantidades numéricas, medibles) |
| --- | --- |
| **Nominal**<br>Categorías sin orden específico.<br>Ejemplo: Color de ojos.  | **Discreta**<br>Valores específicos, finitos y contables.<br>Ejemplo: Número de hijos.  |
| **Ordinal**<br>Categorías con un orden inherente.<br>Ejemplo: Nivel educativo.  | **Continua**<br>Cualquier valor en un rango, admite decimales.<br>Ejemplo: Altura o peso.  |

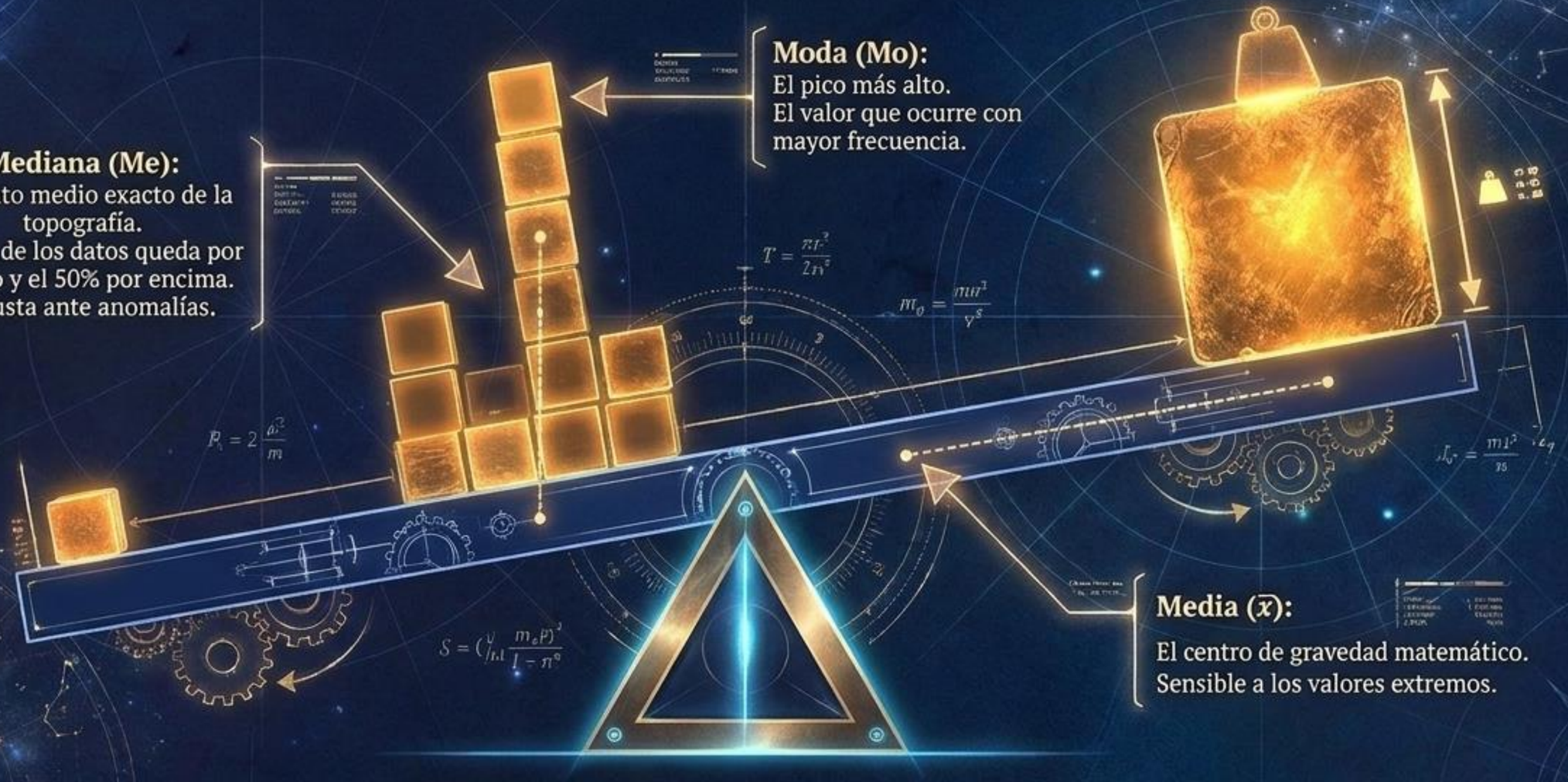
Gemini Notebook

# Buscando el Centro de Gravedad

*Tres formas distintas de encontrar el valor central de nuestro terreno de datos.*

**Mediana (Me):**
El punto medio exacto de la topografía.
El 50% de los datos queda por debajo y el 50% por encima.
Robusta ante anomalías.

**Moda (Mo):**
El pico más alto.
El valor que ocurre con mayor frecuencia.



**Media ($\bar{x}$):**
El centro de gravedad matemático.
Sensible a los valores extremos.

Gemini Notebook

# La Realidad de la Incertidumbre

*El centro no cuenta toda la historia; necesitamos medir las fronteras de nuestra variabilidad.*




**Rango:**
La distancia total
(Valor Máximo – Valor Mínimo).

**Varianza ($s^2$):**
El promedio de las distancias
al cuadrado desde el centro.

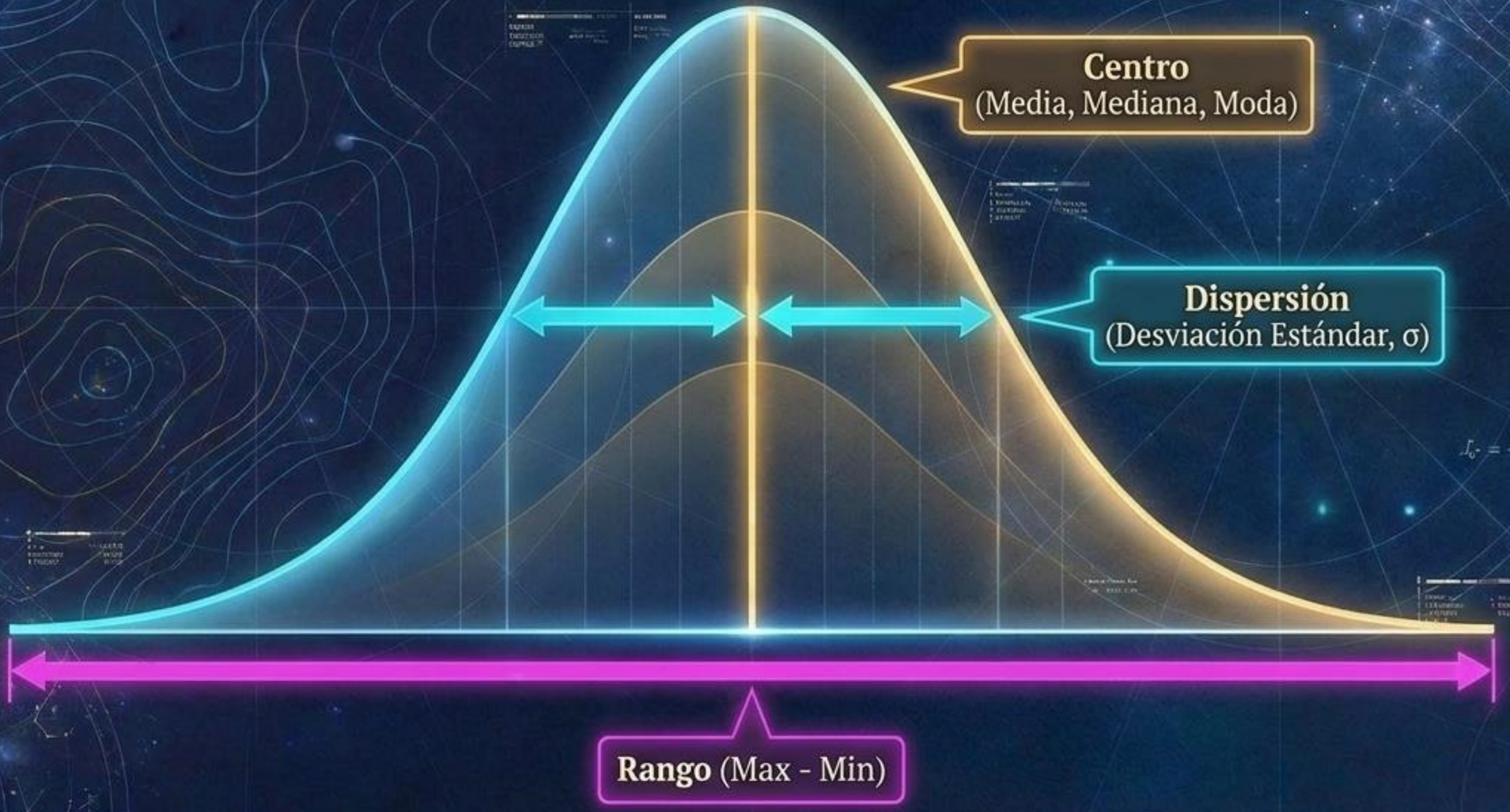
**Desviación Estándar (s):**
Nuestro 'radio de incertidumbre' principal,
expresado en las unidades originales.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Gemini Notebook

# Síntesis: Anatomía de una Distribución

*Cómo convergen la tendencia central y la dispersión para dar forma a los datos.*




Gemini Notebook

# El Patrón Ideal: La Distribución Normal

*El modelo probabilístico al que la naturaleza y el comportamiento humano tienden a regresar.*



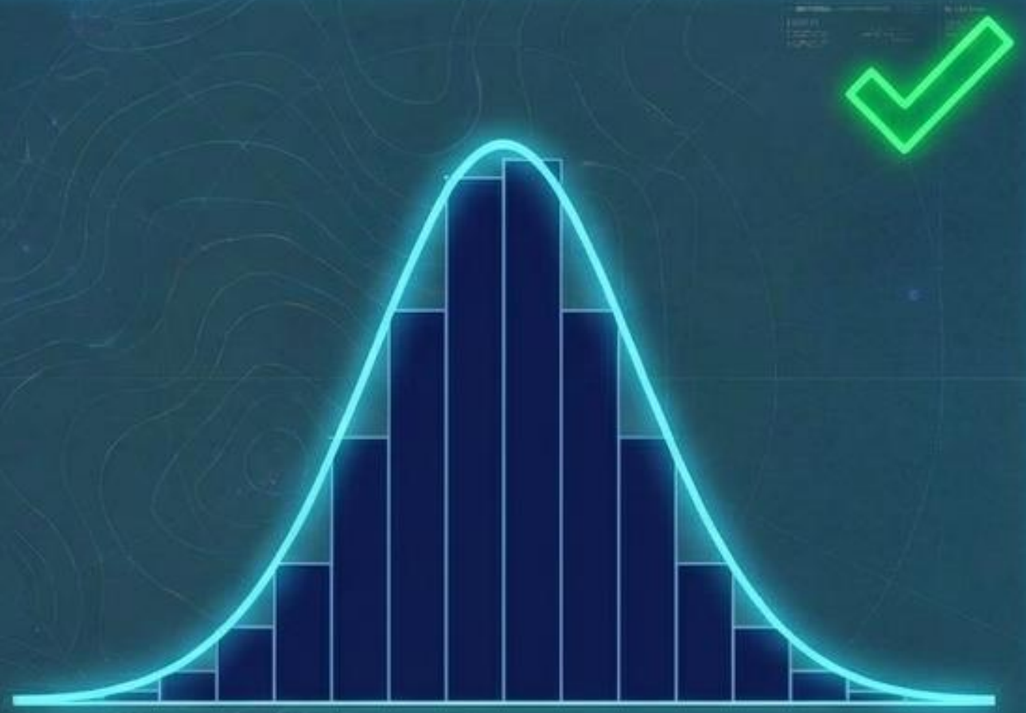

**Características:**

- Perfectamente simétrica (Media = Mediana = Moda).
- Las observaciones extremas son menos probables.
- Puntuación Z: Mide a cuántas desviaciones típicas de la media se encuentra un valor.

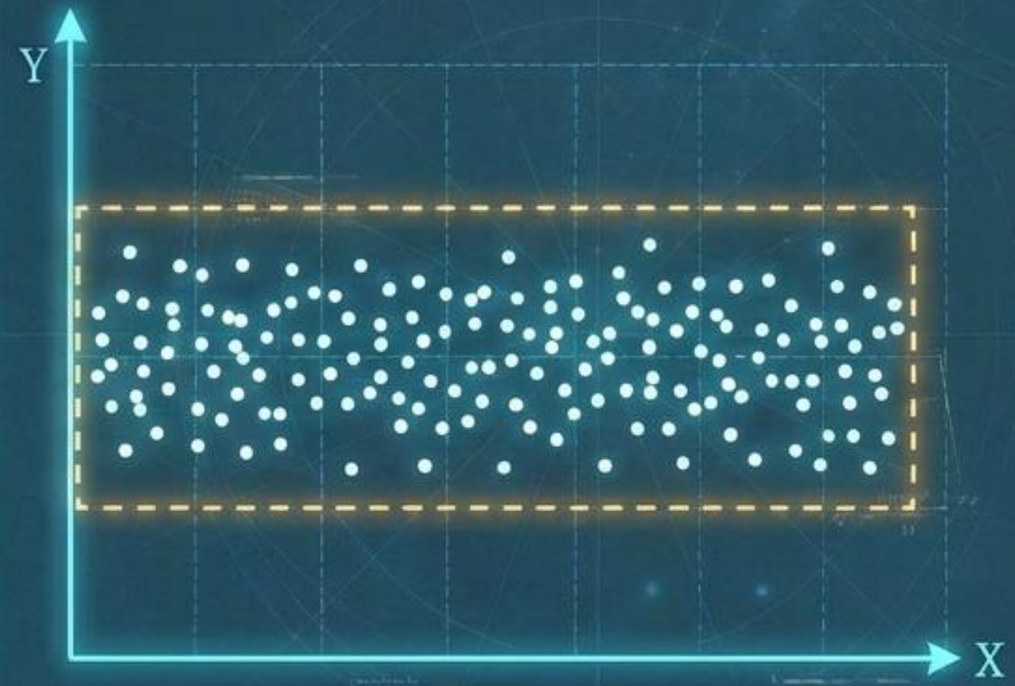
Gemini Notebook

# ¿Es Normal Nuestro Terreno?

*Antes de hacer inferencias complejas, debemos evaluar el comportamiento de nuestras variables.*



Simetría Visual: ¿Se agrupan los datos equitativamente a ambos lados del centro en un histograma?




Homocedasticidad: La varianza debe mantenerse constante. La nube de puntos debe dispersarse uniformemente.

Validación Matemática: Pruebas de bondad de ajuste como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov confirman la normalidad (H0).

Gemini Notebook

# Contando Historias Visuales

*Un resumen estadístico te entrega los números. Un gráfico te revela la historia.*

$X_i,\ Y_i,\ \bar{x},\ \sigma,\ 42.5,\ 9.8$
$x_2,\ Y_2,\ =1,\ 5.8,\ 1.5$
$x_3,\ Y_3,\ =1,\ 3.4,\ 10.9$
$X_i,\ Y_i,\ \bar{x},\ \sigma,\ 42.5,\ 9.8$
$x_2,\ Y_2,\ =1,\ 3.6,\ 19.5$
$x_3,\ Y_2,\ =1,\ 55,\ 26$
$X_i,\ Y_i,\ \bar{x},\ \sigma,\ 42.5,\ 9.8$





La transición del cálculo matemático a la comunicación visual.

Gemini Notebook

# Gráfico de Sectores (Torta)

Proporciones de un todo




**Uso:**
Exclusivamente para Variables Cualitativas.

**Regla de Oro:**
La suma de todas las proporciones debe ser exactamente el 100%.

**Mejores prácticas:**
Mantener las categorías al mínimo para asegurar una rápida legibilidad.

Gemini Notebook

# Anatomía del Histograma

El perfil topográfico de las variables continuas.

- No es un gráfico de barras categóricas.
- Diseñado específicamente para Variables Cuantitativas Continuas.
- Las barras reflejan intervalos ininterrumpidos en el eje X.
- La altura representa la densidad o frecuencia.





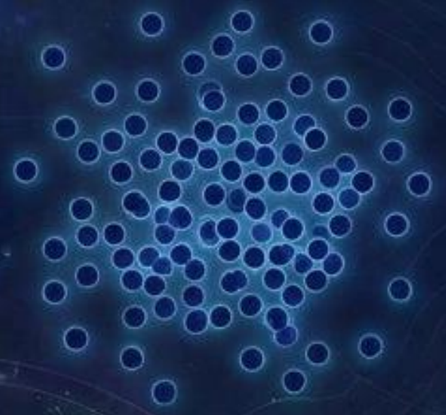

Solo para categorías.

Gemini Notebook

# Construyendo un Histograma

De los datos crudos a la estructura visual.

## Datos Crudos



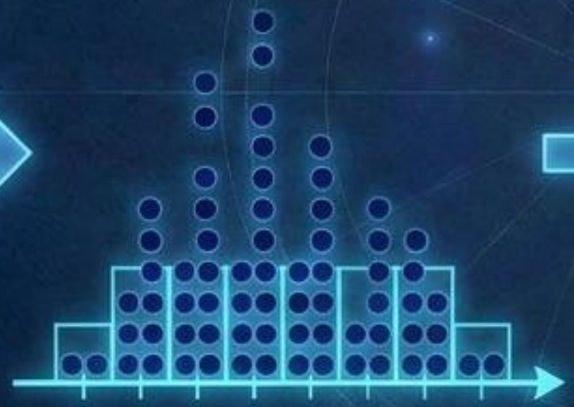
1. Recopilación de observaciones.

## Definir Intervalos



2. Dividir el rango en “bins” contiguos.

## Tabular Frecuencias



3. Contar observaciones por intervalo.

## Elevar las Barras

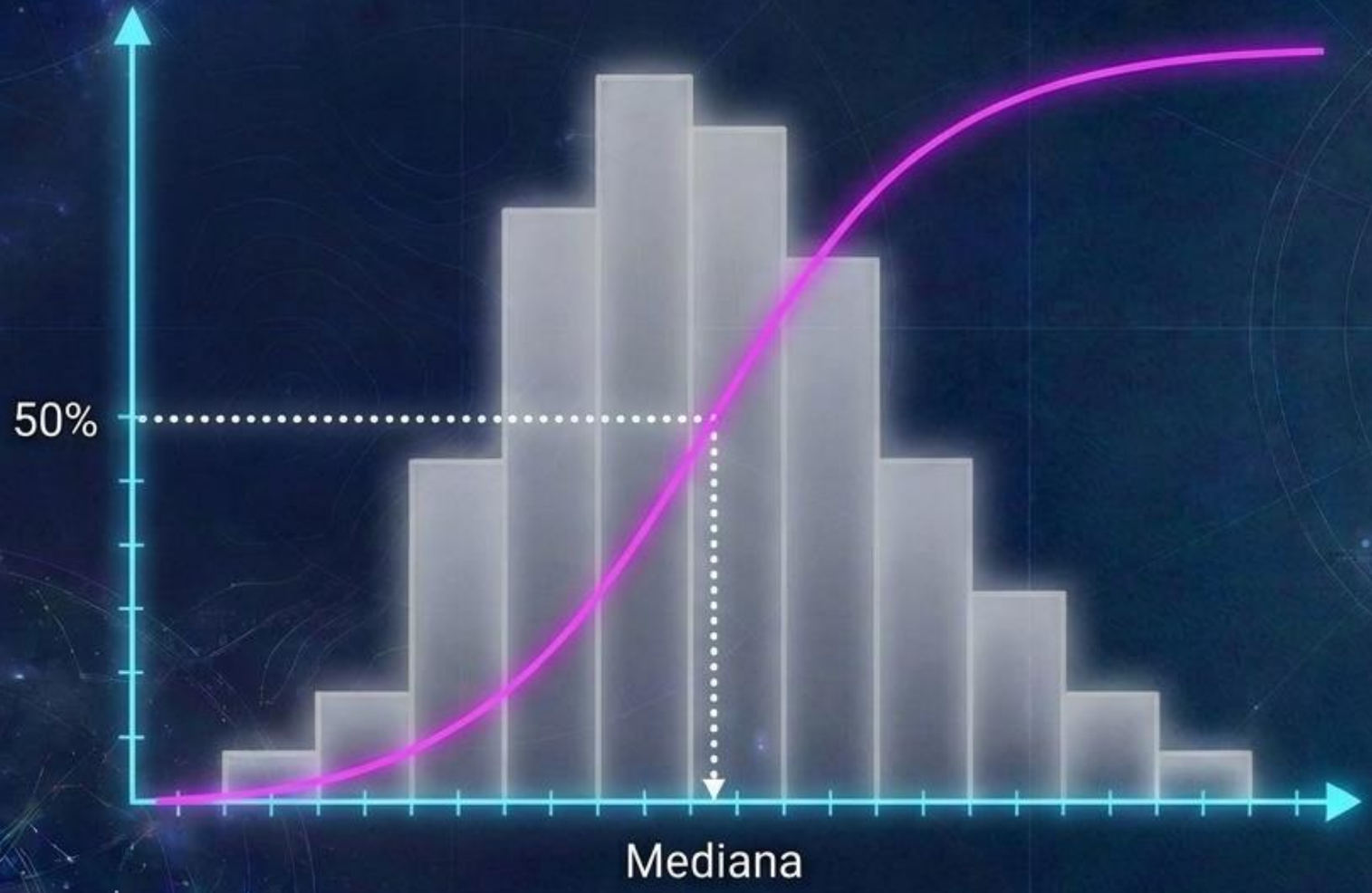


4. La altura corresponde a la frecuencia.

Gemini Notebook

# El Gráfico de Ojiva

Visualizando la acumulación y el progreso hacia el 100%.

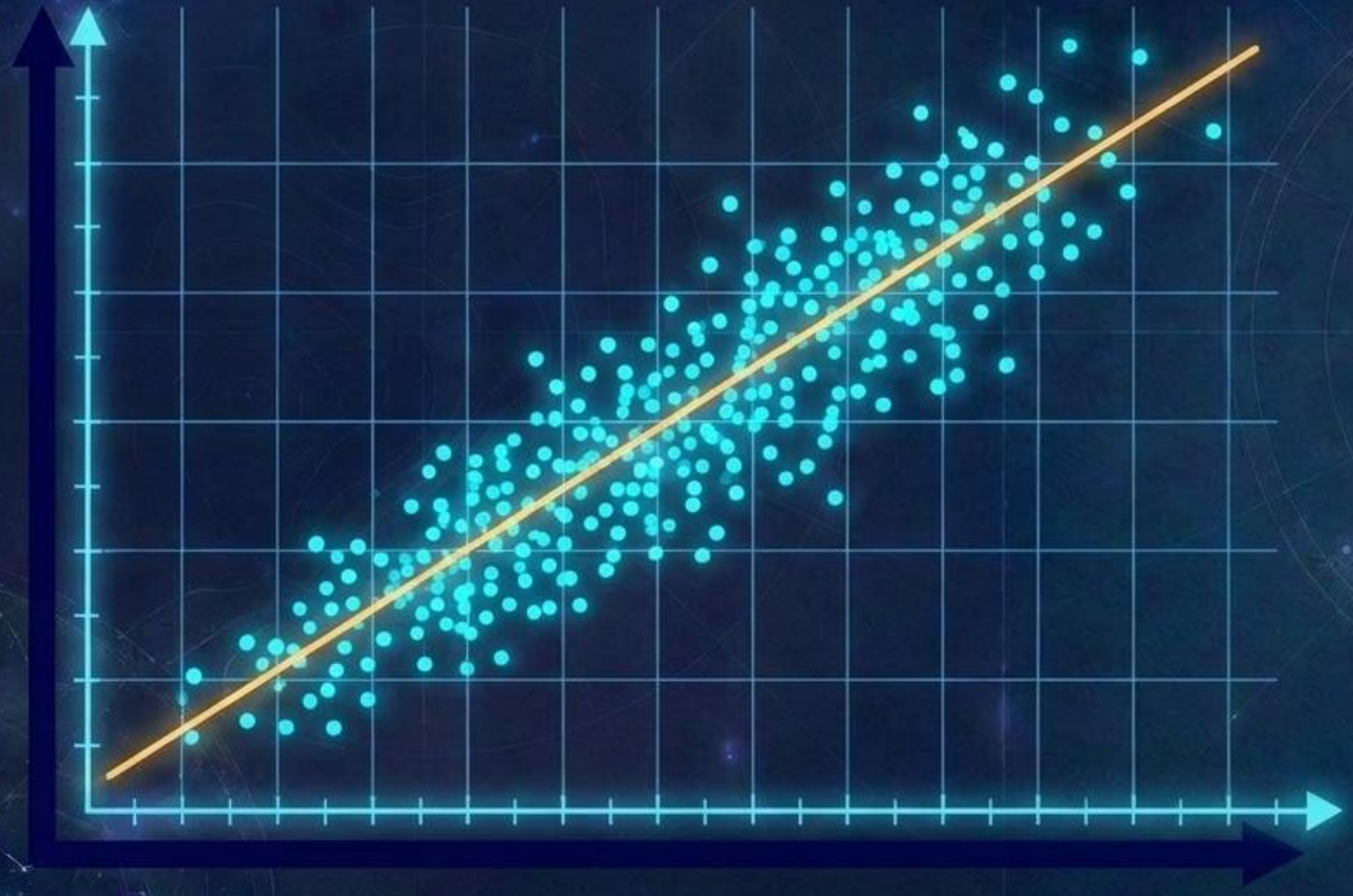



- **Concepto:** Un polígono de frecuencias acumuladas.
- **Utilidad:** Responde a la pregunta '¿Qué porcentaje de la muestra está por debajo de este valor?'
- **Estructura:** Una curva en 'S' que crece hasta alcanzar el total de la muestra. Ideal para identificar percentiles.

Gemini Notebook

# El Diagrama de Dispersión

Mapeando la relación y correlación entre dos fuerzas.



- **Uso:** Evaluar el comportamiento conjunto de dos Variables Cuantitativas (X e Y).
- **Objetivo:** Detectar patrones, tendencias lineales (correlación) y confirmar supuestos como la linealidad

- **Nota:** Cada punto representa a un individuo único de la muestra con sus dos coordenadas.

Gemini Notebook

# El Selector Visual

Tu mapa de decisiones para comunicar datos.

| Tipo de Variable | Objetivo Analítico | El Gráfico Correcto |
|---|---|---|
| Cualitativa | Mostrar proporciones de un total (100%) | Gráfico de Torta (Sectores)  |
| Cuantitativa (Continua) | Ver la distribución y forma (simetría) | Histograma  |
| Cuantitativa | Analizar acumulación y percentiles | Ojiva  |
| Dos Cuantitativas | Encontrar relación y correlación | Dispersión  |

**El gráfico correcto transforma el dato crudo en una decisión clara.**

Gemini Notebook